Temario

I. BD Orientadas a Objetos

Tema 1. Bases de Datos Orientadas a Objetos

Tema 2. El modelo de clases de UML

Ejercicios de modelado conceptual OO

Tema 3. El modelo objeto-relacional

Prácticas de BDOR en Oracle

Tema 4. Diseño de BDOR

Ejercicios de diseño de BD (objeto-)relacionales con UML

II. BD Activas

Tema 5. Bases de Datos Activas

Tema 6. Disparadores en Oracle

Prácticas de Disparadores en Oracle

III. BD Semiestructuradas

Tema 7. XML y las BD

Prácticas de XML con XML DB de Oracle

Bases de Datos Orientadas a Objetos

Bibliografía Complementaria

- "Object Oriented Database Systems", E. Bertino and E. Marcos. En: *Advanced Databases: Technology and Design.*M. Piattini y O. Díaz (Eds.). Artech House, 2000.
- *Object-Oriented Database Systems. Concepts and Architectures*. Bertino and Martino, Addison-Wesley, 1993.
- *Object Databases. The Essentials.* Mary E. S. Loomis. Addison-Wesley Publishing Company, 1995.
- M. Stonebraker and P. Brown, *Object-Relational DBMSs. Traking the Next Great Wave*. Morgan Kauffman, 1999.

Bibliografía Complementaria

- *The Object-Oriented Database System Manifesto*. M. Atkinson, F. Bancilhon, D. DeWitt, K. Dittrich, D. Maier y S. Zdonik. Proc. First International Conference on Deductive and Object Oriented Databases, Kyoto (Japan), 1989.
- *Third Generation Database System Manifesto*. M. Stonebraker, B. Lindsay, J. Gray, M. Carey, M. Brodie, P. Bernstein, D. Beech. ACM SIGMOD Record vol. 19, nº 3, septiembre 1990.

Índice

1. Evolución

2. Motivación

3. SGBDOO vs. SGBD de tercera generación

- 3.1. Manifiesto de los SGBDOO
- 3.2. Manifiesto de los SGBD de 3ª generación
- 3.3. Productos y estándares
- 3.4. Convergencia

4. Características de los SGBDOO

- 4.1. Persistencia
- 4.2. Concurrencia
- 4.3. Procesamiento de consultas ad-hoc
- 4.4. Seguridad y control de acceso
- 4.5. Otras

Factores Claves:

- ❑Fundamentos Teóricos
- ❑Productos Comerciales
- ❑Aplicaciones Prácticas

1. Evolución

1960	Primeros productos de bases de datos (DBOM, IMS, IDS, Total, IDMS) Estándares Codasyl

- Nace la primera generación de productos de Bases de datos.
- Los primeros SGBD se basaban en modelos jerárquicos y en red
  - Proporcionaban una organización lógica de los datos en árboles y grafos
- Los productos
  - Utilizaban lenguajes procedimentales
  - Sin independencia física/lógica
  - Flexibilidad muy limitada
- Incorporación a los SGBD de facilidades de comunicación de datos (IBM – IMS)
  - Data Base/Data Comunication (DB/DC) → múltiples usuarios accediendo a la BD a través de una red de comunicación.

1. Evolución

1970	Modelo Relacional Prototipos SGBDR Trabajos teóricos relacionales Los tres niveles de la arquitectura (ANSI y Codasylxl) Modelo E/R Primeros productos relacionales del mercado

- Codd propuso el modelo relacional → *elegante teoría matemática*
- Productos relacionales → segunda generación de Bases de Datos
  - Mayor independencia física/lógica
  - Mayor flexibilidad
  - Lenguajes declarativos
- SGDBR
  - Distribución de datos
  - Mayor facilidad de uso
  - Base teórica mas sólida
- Mayor eficiencia y seguridad en los entornos transaccionales

1. Evolución

1980	Bases de datos distribuidas Herramientas CASE Estándares SQL (ANSI/ISO) Manifiesto sobre bases de datos orientadas a objetos

- Estandarización del lenguaje SQL
- Arquitectura en tres niveles → externo – lógico – interno
- Descripción recursiva de los datos
- Separación entre apariencia lógica y la implementación física
- Manifiesto sobre bases de datos orientadas a objetos

1. Evolución

- SGBD basados principalmente en modelos de objetos
  - Objetos puros
  - Modelo Relacional + Orientación a Objetos
- Manifiesto sobre la tercera generación de Bases de Datos

1990	Manifiesto sobre la tercera generación de bases de datos Arquitectura cliente/servidor (en dos capas) Primeros productos de bases de objeto Modelos de referencia (ISO/ANSI) SQL 92 Consorcio ODMG (Estándares OO) Almacenes de datos SQL: 1999 (anteriormente, SQL3)

1. Evolución

- Auge del lenguaje XML
  - Modelos XML puros
  - Capa sobre el modelo relacional
- SGBD comerciales
  - Multimedia
  - Orientación a Objetos
  - Seguridad
  - Temporalidad
  - Paralelismos
  - Bases de datos multidimensionales
  - Semiestructuradas
  - Tecnología Grid

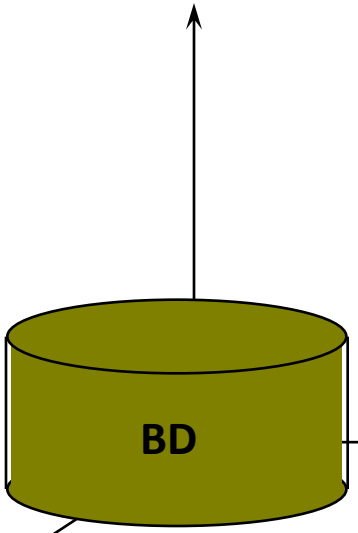
2000	Arquitectura Cliente/Servidor en tres capas Modelo Objeto-Relacional Bases de datos multimedia Bases de datos móviles SQL/MM Bases de datos XML SQL: 2003 Bases de datos grid

1. Evolución

Dimensiones de la evolución de la tecnología de BD:

FUNCIONALIDAD/
INTELIGENCIA

BD Activas
BD Temporales
BD Deductivas
BD Seguras
BD OO
BD OR
BD XML



RENDIMIENTO

BD Paralelas
BD en Memoria Principal
BD Grid
BD en Tiempo Real
…

BD Distribuidas
BD Federadas
Multi BD
BD Móviles
…

DISTRIBUCIÓN/
INTEGRACIÓN

Índice

1. Evolución

2. Motivación

3. SGBDOO vs. SGBD de tercera generación

- 3.1. Manifiesto de los SGBDOO
- 3.2. Manifiesto de los SGBD de 3ª generación
- 3.3. Productos y estándares
- 3.4. Convergencia

4. Características de los SGBDOO

- 4.1. Persistencia
- 4.2. Concurrencia
- 4.3. Procesamiento de consultas ad-hoc
- 4.4. Seguridad y control de acceso
- 4.5. Otras

¿Porqué surgen las BDOO?

1. Por necesidades de los lenguajes de programación OO

2. Por las limitaciones de las BD relacionales

1. Necesidades de los lenguajes de programación OO

Las BD pueden proporcionar a los lenguajes de programación OO:

- ✓ **PERSISTENCIA DE OBJETOS** (más allá de los programas)
- ✓ **Eficiente** almacenamiento y gestión de datos en memoria secundaria
- ✓ **Independencia** de los datos respecto de los programas
- ✓ **Lenguaje de consulta** eficiente y de alto nivel (independiente de la estructura física)
- ✓ **Gestión de transacciones** que permita: **acceso concurrente, integridad, seguridad y recuperación ante fallos**
- ✓ **Control de integridad** (restricciones, aserciones y disparadores)

2. Limitaciones de las BD relacionales

- ✓ Estructuras muy simples (1FN)
- ✓ Poca riqueza semántica
- ✓ No soportan tipos definidos por el usuario (sólo dominios)
- ✓ No soportan recursividad
- ✓ Falta de procedimientos/disparadores
- ✓ No admite herencia

No son adecuadas para aplicaciones complejas

Necesidades de las nuevas aplicaciones:

- ✓ Soporte de **objetos complejos** y datos **multimedia**
- ✓ **Identificadores** únicos
- ✓ Soporte de **referencias** e **interrelaciones**
- ✓ Manipulación **navegacional** y de conjunto de registros
- ✓ **Jerarquías** de objetos y **herencia**
- ✓ Integración de los datos con sus **procedimientos asociados**
- ✓ Modelos extensibles mediante **tipos de datos definidos por el usuario**
- ✓ Gestión de **versiones**
- ✓ Facilidades de **evolución**
- ✓ **Transacciones de larga duración**
- ✓ **Interconexión** e **interoperabilidad**

Índice

1. Evolución

2. Motivación

3. SGBDOO vs. SGBD de tercera generación

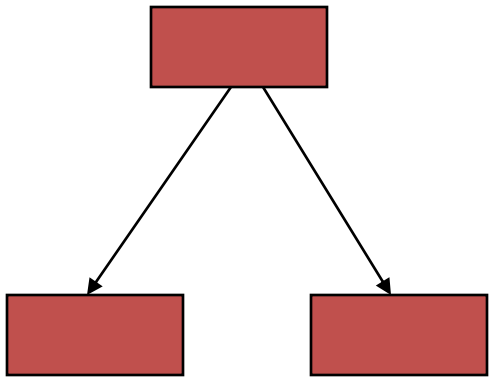
- 3.1. Manifiesto de los SGBDOO
- 3.2. Manifiesto de los SGBD de 3ª generación
- 3.3. Productos y estándares
- 3.4. Convergencia

4. Características de los SGBDOO

- 4.1. Persistencia
- 4.2. Concurrencia
- 4.3. Procesamiento de consultas ad-hoc
- 4.4. Seguridad y control de acceso
- 4.5. Otras

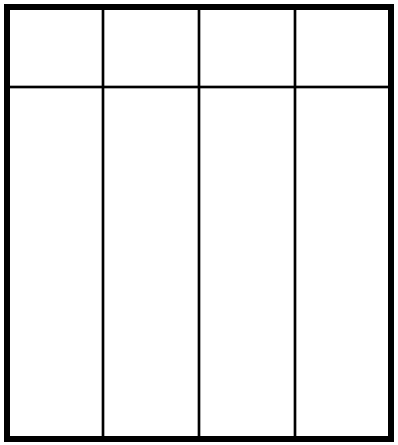
3. SGBDOO vs. SGBD de tercera generación

1ª GENERACIÓN



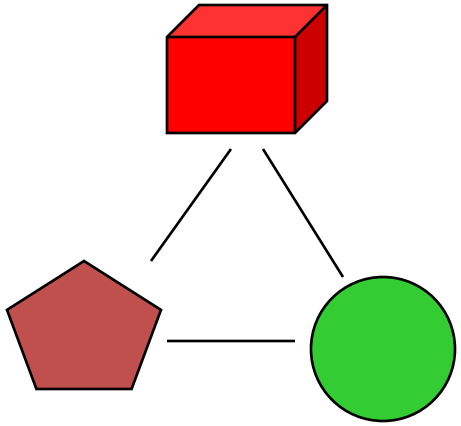
EN RED

2ª GENERACIÓN



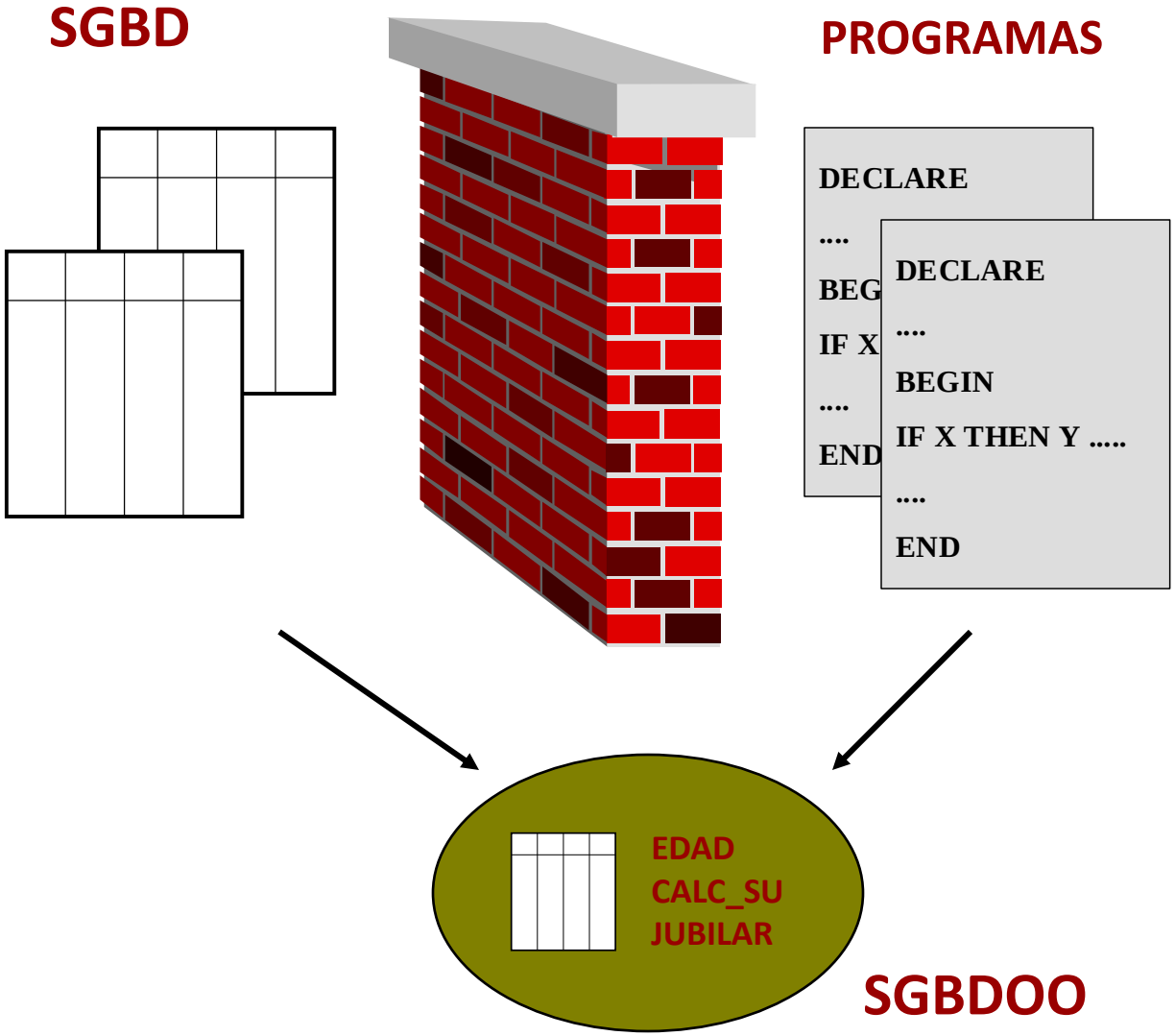
RELACIONAL

3ª GENERACIÓN



ORIENTADA A OBJETOS

3. SGBDOO vs. SGBD de tercera generación



3. SGBDOO vs. SGBD de tercera generación

APLICACIONES	Código de aplicación	
SGBD	Estructuras de datos	DBD

Modelo conceptual

↓

Modelo de datos de aplicación (Modelo lógico)

APLICACIONES	Código de aplicación	
SGBD	Operaciones de datos	DBD
	Estructuras de datos	

Modelo conceptual

Modelo de datos de aplicación

KENT (1990)

Enfoques de implementación de SGBD de Objetos

SGBDR "Extendidos"
SGBD "Evolutivos"
TERCERA GENERACIÓN
OBJETO-RELACIONAL

ORACLE, IBM, MICROSOFT, INFORMIX, SYBASE, CA, ...

SQL:2003

Continuidad con la tecnología relacional
Conservación de las inversiones realizadas

SGBD "Revolucionarios"
SGBD OO "Puros"
SGB DE OBJETOS

OBJECTSTORE, O2, ONTOS, VERSANT, POET, GEMSTONE, ...

ODMG 3.0

Ruptura con la anterior tecnología
Rigurosa adaptación a los principios de la OO

3.1. Manifiesto de los SGBDOO

Atkinson, Bancilhon, DeWitt. Dittrich, Maier, Adonik (1989)

Tres tipos de características:

- ✓ **OBLIGATORIAS**:

  Imprescindible satisfacerlas para merecer el calificativo de OO
- ✓ **OPCIONALES**:

  Pueden añadirse para mejorar el sistema
- ✓ **ABIERTAS**:

  Soluciones igualmente aceptables que quedan al arbitrio del diseñador

Características obligatorias: las reglas de oro

Por ser SGBD

- Persistencia
- Gestión de almacenamiento secundario
- Concurrencia
- Recuperación ante fallos
- Lenguajes *ad-hoc* para manipulación

Por ser OO

- **Objetos complejos**
- **Identidad del objeto**
- Encapsulamiento
- **Tipos o clases**
- Herencia
- Polimorfismo, sobrecarga y vinculación dinámica
- **Extensibilidad**
- Completitud de cálculos (lenguaje de propósito general)

Características opcionales

- Herencia múltiple
- Verificación e inferencia del tipo
- Distribución
- Transacciones de diseño
- Versiones

Opciones abiertas

- Paradigma de programación
- Sistema de representación (*tipos atómicos y constructores*)
- Sistema de tipos
- Uniformidad (*¿todo objetos?*)

3.2 Manifiesto de los SGBDOO de 3º Generación

Stonebraker, Lindsay, Gray, Carey, Brodie, Bernstein, Beech (1990)

Principio 1: "Además de los servicios tradicionales de gestión de datos, los SGBD-3G proporcionarán gestión de objetos y reglas más ricas"

1.1 Un SGBD-3G debe tener un **sistema de tipos rico**

1.2 La **herencia** es una buena idea

1.3 Las **funciones** (procedimientos y métodos) son una buena idea

1.4 Los **IDOs** para los registros deberían asignarse por el SGBD **sólo si no se dispone de una clave primaria**

1.5 Las **reglas** (disparadores, restricciones) se convertirán en una característica primordial de los sistemas futuros

3.2 Manifiesto de los SGBDOO de 3º Generación

Principio 2: "Los SGBD-3G deben subsumir los SGBD-2G"

2.1 **Lenguaje de acceso declarativo** (no procedimental) **y de alto nivel**

2.2 Dos formas de especificar **colecciones**: enumeración de miembros y lenguajes de consulta para especificar la condición de pertenencia

2.3 **Vistas** actualizables

2.4 Los indicadores de **rendimiento** no deben aparecer en los modelo de datos, ya que no tiene prácticamente nada que ver con los modelos de datos.

3.2 Manifiesto de los SGBDOO de 3º Generación

Principio 3: "Los SGBD-3G deben ser abiertos a otros subsistemas"

3.1 Los SGBD-3G deben ser accesibles desde múltiples lenguajes de alto nivel

3.2 Persistencia de variables

3.3 El **SQL** es una forma **intergaláctica** de expresión de datos

3.4 Las consultas y las respuestas resultantes deben ser el nivel más bajo de comunicación entre un cliente y un servidor

3.3 Productos y estándares

Objeto-Relacional

Estándar: SQL: 1999, Melton (1999)
SQL: 2003, Melton (2003)

Productos:

- POSTGRES (Miró/Illustra), Stonebraker et al. (1992)

  Combina capacidades de BD OO y activas con BD relacionales

- ORACLE V8, de Oracle (1997)

  Extiende el modelo relacional del SQL92 con capacidades de objetos y actividad

- Universal Server de Informix, etc.

Objetos puros

3.3 Productos y estándares

Estándar: ODMG-93, Cattell (1994), Cattell (1995)
ODMG V.2.0 Cattell (1997)
ODMG V.3.0 Cattell (2000)

Productos:

- ObjectStore de Object Design

  Persistencia de objetos en C++, Java

- O2 de O2, Leeluse et al. (1988)

  Lenguajes: C++, lenguajes de consulta (O2SQL) y programación (O2C) propios. Java

- Gemstone de Servi Logic, Meier y Stone (1987)

  Persistencia de objetos en Samalltalk

  Soporta también C++ y Java

- POET de Poet Corporation

  Persistencia de objetos C++, Java

3.4 Convergencia

Necesidad de convergencia

"Es hora de que pongamos a nuestros clientes en primer lugar y les ayudemos a salir del falso dilema que hemos creado. ***La base de datos del futuro es, de hecho, orientada al objeto, pero retendrá todas las ventajas del modelo relacional****"*, Taylor (1992)

Convergencia de estándares

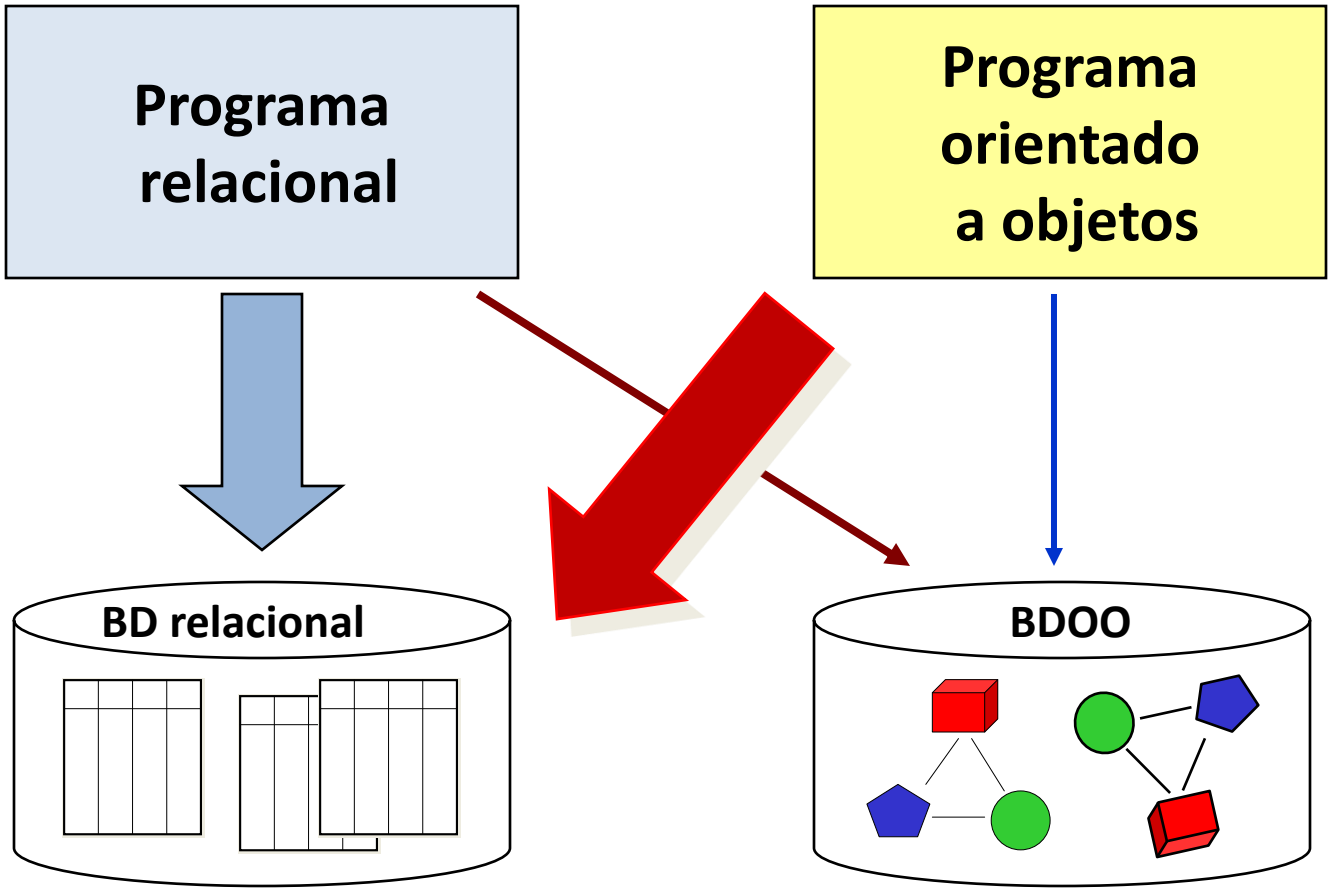
OBJECT MERGER GROUP.- grupo formado por integrantes del ODMG y del SQL3 cuyo objetivo es lograr la **integración de los lenguajes de consulta de ambos estándares**, a fin de conseguir el *entendimiento* entre BD3G y BDOO

Convergencia de productos

UniSQL, permite la coexistencia entre BD relacionales y jerárquicas, BD relacionales y BD orientadas al objeto.

3.4 Convergencia

Integración



Índice

1. Evolución

2. Motivación

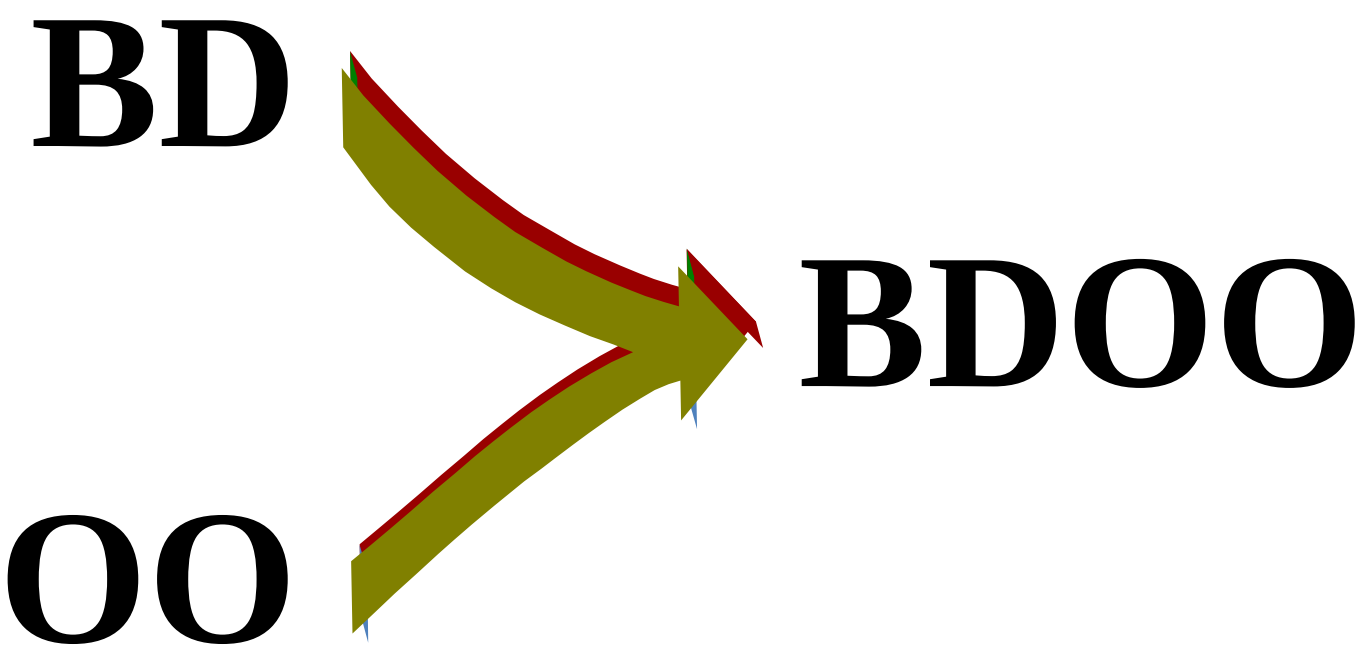
3. SGBDOO vs. SGBD de tercera generación

- 3.1. Manifiesto de los SGBDOO
- 3.2. Manifiesto de los SGBD de 3ª generación
- 3.3. Productos y estándares
- 3.4. Convergencia

4. Características de los SGBDOO

- 4.1. Persistencia
- 4.2. Concurrencia
- 4.3. Procesamiento de consultas ad-hoc
- 4.4. Seguridad y control de acceso
- 4.5. Otras

4. Características de los SGBDOO



4. Características de los SGBDOO

SGBDOO = SGBD + OO

Funcionalidades de un SGBDOO
=
Funcionalidades de un SGBD
+
Funcionalidades de la OO

Funcionalidades de la OO

- ✓ Identificador de objeto
- ✓ Soporte de objetos complejos
- ✓ Sistema de tipos extensible
- ✓ Encapsulamiento
- ✓ Herencia
- ✓ Soportar un lenguaje completo
- ✓ Polimorfismo y sobrecarga

Funcionalidades de un SGBD

- ✓ Persistencia:
  - Manipulación del esquema
  - Gestión de memoria secundaria
- ✓ Control de concurrencia:
  - Gestión de transacciones
  - Recuperación ante fallos
- ✓ Procesamiento de consultas ad-hoc
- ✓ Seguridad y control de acceso
- ✓ Otras:
  - Soporte de restricciones
  - Soporte de vistas

4.1 Persistencia

Persistencia y manipulación del esquema

→ OBJETOS TRANSITORIOS/PERMANENTES

Soportar **persistencia** significa proporcionar mecanismos eficientes para representar y acceder a pequeños o grandes volúmenes de objetos, en medios de almacenamiento no volátiles.

El SGBD debe ser capaz de **manejar el esquema de la BD**:

- BD relacionales……. definición del esquema mediante SQL
- **BDOO…….. definición del esquema mediante un LPOO.**

4.1 Persistencia

- ✓ Las BD almacenan datos.
- ✓ **Las BDOO almacenan objetos** (estructuras de datos + operaciones).

⇨ **Ventajas** de almacenar juntas las estructuras de datos y las operaciones en la BO:

- ✓ **Mejorar la manipulación y administración de los módulos de código**, eliminando la necesidad de vincular (*linked*) el código con las aplicaciones
- ✓ **Aumentar la flexibilidad** permitiendo especificar en que sitio de una red se ejecuta una operación

4.1 Persistencia

Operaciones: lenguaje y almacenamiento

- En general, en los SGBDOO que soportan C++, **las operaciones tienen que ser programadas en C++**; se almacenan en ficheros .cxx para ser vinculadas (*linked*) con la aplicación.

- Algunas **excepciones** son *Gemstone* y *OpenODB* que soportan lenguajes para la definición completa de los métodos (*Opal* y *OSQL*). Ambos productos almacenan y ejecutan las operaciones en el motor de la BD en lugar de hacerlo en el espacio de la aplicación.

4.2 Concurrencia

BO accesibles por múltiples usuarios o aplicaciones

Para asegurar que los objetos puedan ser compartidos se utilizan técnicas de BD:

- ⇨ **Control de concurrencia**: permite que varios usuarios o aplicaciones compartan objetos de un modo seguro
- ⇨ **Gestión de transacciones**: incluye capacidades de **recuperación ante fallos** de la BD

Los primeros SGBDOO, no soportaban este tipo de funcionalidades: se trataba, en realidad, de **sistemas de ficheros para almacenamiento de objetos persistentes**.

4.3 Procesamiento de consultas ad-hoc

Procesamiento de consultas ad-hoc

Técnicas para consultar objetos en una BDOO:

- ✓ Utilizando el propio LPOO para consultar a la BDOOO
- ✓ Mediante un **lenguaje de consulta de objetos** con una sintaxis similar a la del SQL. Este lenguaje soporta la noción de consulta, ***basada en valores***, de las BD relacionales y además soporta consultas ***basadas en relaciones*** (capacidad navegacional) y en ***valores que resultan de ejecutar una operación***.

4.4 Seguridad y control de acceso

Seguridad y control de acceso

- ✓ Muchos SGBDOO utilizan los **recursos de seguridad que les proporcionan el Sistema Operativo** subyacente (UNIX o Windows).

- ✓ Otros sistemas **utilizan mecanismos de protección de esquemas mediante *password***, pero sin proporcionar ninguna técnica adicional para controlar el acceso y la seguridad a otros niveles (a nivel de objeto, a nivel de miembro…).

Los SGBD relacionales continúan siendo mucho más potentes en este sentido.

4.5 Otras

Otras funcionalidades

- **RESTRICCIONES**:

  Los SGBDOO no soportan restricciones.

  Las restricciones soportadas por los SGBD relacionales se soportan **mediante operaciones**.

- **VISTAS**:

  Los SGBDOO no soportan vistas.

  Las vistas soportadas por los SGBD relacionales se soportan **mediante operaciones**.

4.5 Otras

En general:

- ⇨ Los SGBD relacionales son más potentes que los SGBDOO en cuanto a capacidades propias del sistema de gestión.
- ⇨ Los SGBDOO tienen un modelo más rico y otras facilidades.

4.5 Otras

Matriz de clasificación de aplicaciones de SGBD

Stonebraker and Brown (1999)

Consultas	SGBD Relacionales	SGBD Objeto-Relacional
Sin Consultas	Sistemas de ficheros	SGBD OO
	Datos Simples	**Datos Complejos**